

入门篇：RM硬件概述

硬件组的工作

硬件组的负责范围：整车管线（电源线，通讯线）、电源模块、超电。

如果用比喻的说法：

电源线相当于人体的血管

通讯线相当于人体的神经

电源模块相当于人的心脏

超电相当于人的贮藏能源

任何一个东西出现问题，机器人就会寄。

工作内容

根据已往赛季总结的硬件组工作：

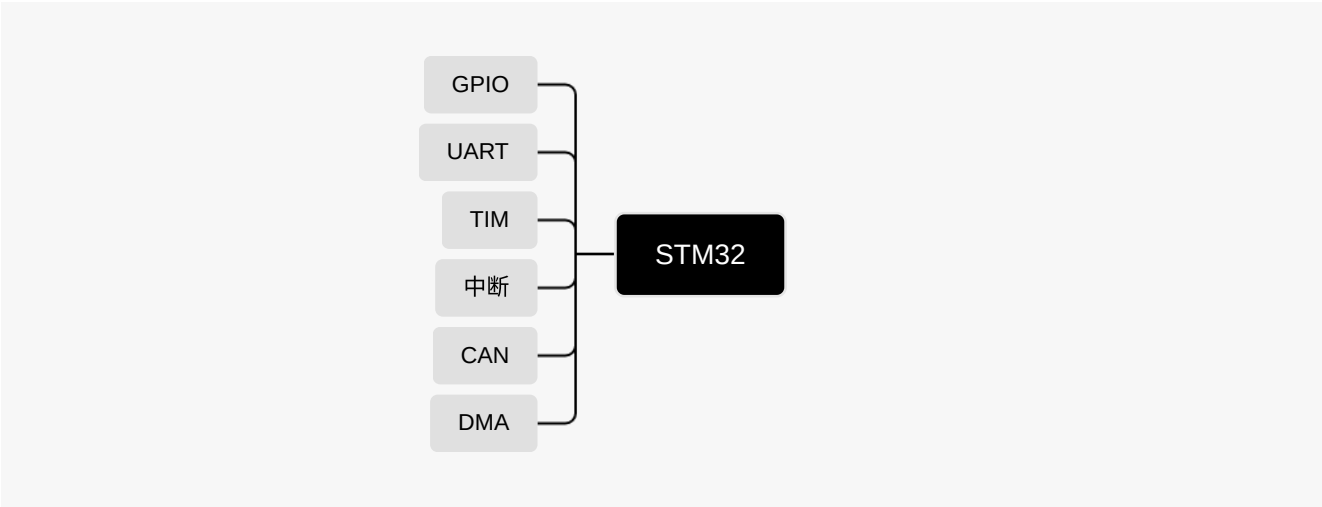
- 1. 焊线、焊各种各样数量巨大的线（最无奈也是最枯燥的工作）
- 2. 绘制各种分电板
- 3. 电源模块的制作
- 4. 超级电容的制作，维护与升级

未来赛季我思考的新工作内容：

- 1. 多与机械组沟通交流，尽力做到机电一体化
- 2. 动能回收设计。
- 3. 无线充电设计。

硬件组成员需要掌握的知识

- 1. 基础的电控知识（不要求精通，但要会用）



PID控制理论

2. 成为焊武帝

整一把好烙铁，好风枪，找学长搜刮实验室的废板多多练习。

3. 数电、模电、电力电子、电子元器件的性质应用

4. 绘制PCB

主要使用嘉立创EDA，本人大力推荐额外学学KiCad

5. ！学会阅读数据手册和制作规范，这是一种习惯和意识，非常重要！

学习资源

B站：

电控入门：

【STM32入门教程】应该是全B站最好的STM32教程了_哔哩哔哩_bilibili

本期视频简单介绍一下即将为大家带来的“keysking的stm32教程”的种种相关后面的几集与大家分享如何安装开发环境以及如何成为点灯大师的视频也同时更新了,快去看看吧~-----相关资料/学习套件获取/交流群: <https://do>, 视频播放量 624549、弹幕量

428、点赞数 24665、投硬币枚数 18896、收藏人数 39422、转发人数 4672, 视频作者 keysking, 作者简介 这里是立志做最好最简洁最易懂的教程的

keysking!!!, 相关视频: STM32入门教程-2023版 细致讲解 中文字幕, 【有手就行】无! 痛! 入! 门! STM32 (快速入门), STM32CUBEMX+KEIL系列基

电控进阶: 做小项目, 面向小白, 新版STM32从入门到精通全套视频教程 (59集全), STM32!!! 单片机详解100集!!! 不看后悔一辈子....., STM32

单片机速成, 我妈说这是13-4岁学的东西, STM32F103C8T6单片机应用开发/物联网/传感器 (上), 如果要做电子制作, STM32、树莓派、Arduino哪一个更合

【中科大RME电控合集】对非RME也有用的电控导论_哔哩哔哩_bilibili

配套代码与其他相关资料 (内容完全一致, 根据网络状况酌情下载) https://git.lug.ustc.edu.cn/yssickjgd/robowalker_trainhttps://github.com/yssickjgd/robowalker_trainhttps://www.bilibili.com/video/BV12v4y1y7uV?spm_id_from=333.1387.collection.video_card.click

配套PPT资料<https://rec.ustc.edu.cn/share/c8b3bbc0-32bc-11ee-98d2-2330cf>, 视频播放量 39770、弹幕量 11、点赞数 793、投硬币枚数 533、收藏人数 2067、转发

人数 610, 视频作者 TrojanGeneric, 作者简介 视频记得看简介, 关爱初学科大本硕沙雕, 保证用心创作: 钢琴/ACG改编/信息专业网课/RoboMaster电控。别

名: Ms、yssickjgd, 相关视频:

孙老师: https://www.bilibili.com/video/BV1z14y1G77V/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click

工科男孙老师的个人空间-工科男孙老师个人主页-哔哩哔哩视频

哔哩哔哩工科男孙老师的个人空间, 提供工科男孙老师分享的视频、音频、文章、动态、收藏等内容, 关注工科男孙老师账号, 第一时间了解UP主动态。不

是在捣鼓东西就是在去捣鼓东西的路上~ 合作邮箱: gknhub@qq.com

https://space.bilibili.com/43584648?spm_id_from=333.1387.follow.user_card.click

爱上半导体:

爱上半导体的个人空间-爱上半导体个人主页-哔哩哔哩视频

哔哩哔哩爱上半导体的个人空间, 提供爱上半导体分享的视频、音频、文章、动态、收藏等内容, 关注爱上半导体账号, 第一时间了解UP主动态。微信:

LED9600 微信公众号: 爱上半导体

https://space.bilibili.com/395188578?spm_id_from=333.1387.follow.user_card.click

JT硬件乐趣:

JT硬件乐趣的个人空间-JT硬件乐趣个人主页-哔哩哔哩视频

哔哩哔哩JT硬件乐趣的个人空间, 提供JT硬件乐趣分享的视频、音频、文章、动态、收藏等内容, 关注JT硬件乐趣账号, 第一时间了解UP主动态。寻找硬件

的乐趣, 欢迎向我提问、分享经验

https://space.bilibili.com/33826835?spm_id_from=333.1387.follow.user_card.click

立创开源平台:

硬件设计, 嘉立创EDA开源硬件平台, 硬件工程师的电路家园。

基于嘉立创EDA进行电路设计的硬件开源设计大本营, 集嵌入式、电子模块、DIY设计、物联网、智能硬件、电子应用、电工电子等多种电路设计模块为一体的开源硬件平台, 在这里你可以与各路电子行业设计者分享灵感。

<https://oshwhub.com/>

Z-Library:

<https://zh.z-library.sk/>

GitHub:

GitHub: Where the world builds software

GitHub is where over 83 million developers shape the future of software, together. Contribute to the open source community, manage your Git repositories, review code like a pro, track bugs and feat...

<https://github.com/>

半导小芯:

半导小芯-芯片查询工具_芯片替代查询_数据手册查询_规格书查询_datasheet查询_IC查询

半导小芯专注于国外和国产芯片资料查询，都在用的芯片查询工具，为您提供规格书查询，数据手册查询，datasheet查询，IC查询，替代型号查询等相关信息，帮您快速找到数据手册，规格书，datasheet等芯片PDF资料，查询更全芯片资料就到半导小芯官网！

<https://www.semiee.com/>

RM论坛:

RoboMaster 社区

一个专业的机器人爱好者社区

<https://bbs.robomaster.com>

各大半导体器件厂商官网

ST:

<https://www.st.com.cn>

ADI:

Mixed-signal and digital signal processing ICs | Analog Devices

Analog Devices is a global leader in the design and manufacturing of analog, mixed signal, and DSP integrated circuits to help solve the toughest engineering challenges.

<https://www.analog.com>

TI:

模拟 | 嵌入式处理 | 半导体公司 | 德州仪器 TI.com.cn

德州仪器 (TI) 是一家全球化半导体设计与制造企业，凭借 80,000+ 模拟 IC 与嵌入式处理器产品、各类软件以及最大规模的销售和技术支持不断开拓创新。

<https://www.ti.com.cn/>

MPS:

MPS| Monolithic Power Systems 芯源信息咨询（上海）有限公司

MPS 可以为各种电子系统提供小尺寸、高效率、易于使用的电源管理解决方案，被广泛应用于工业、电信基础设施、云计算、汽车及消费类电子等应用中。

<https://www.monolithicpower.cn>

信息检索

Google

Bing

